

Περίπτωση 20η

Άνδρας 40 ετών, προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με αδυναμία, καταβολή και διαταραχές στην όραση. Τα συμπτώματα που αναφέρει άρχισαν την επόμενη μέρα μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

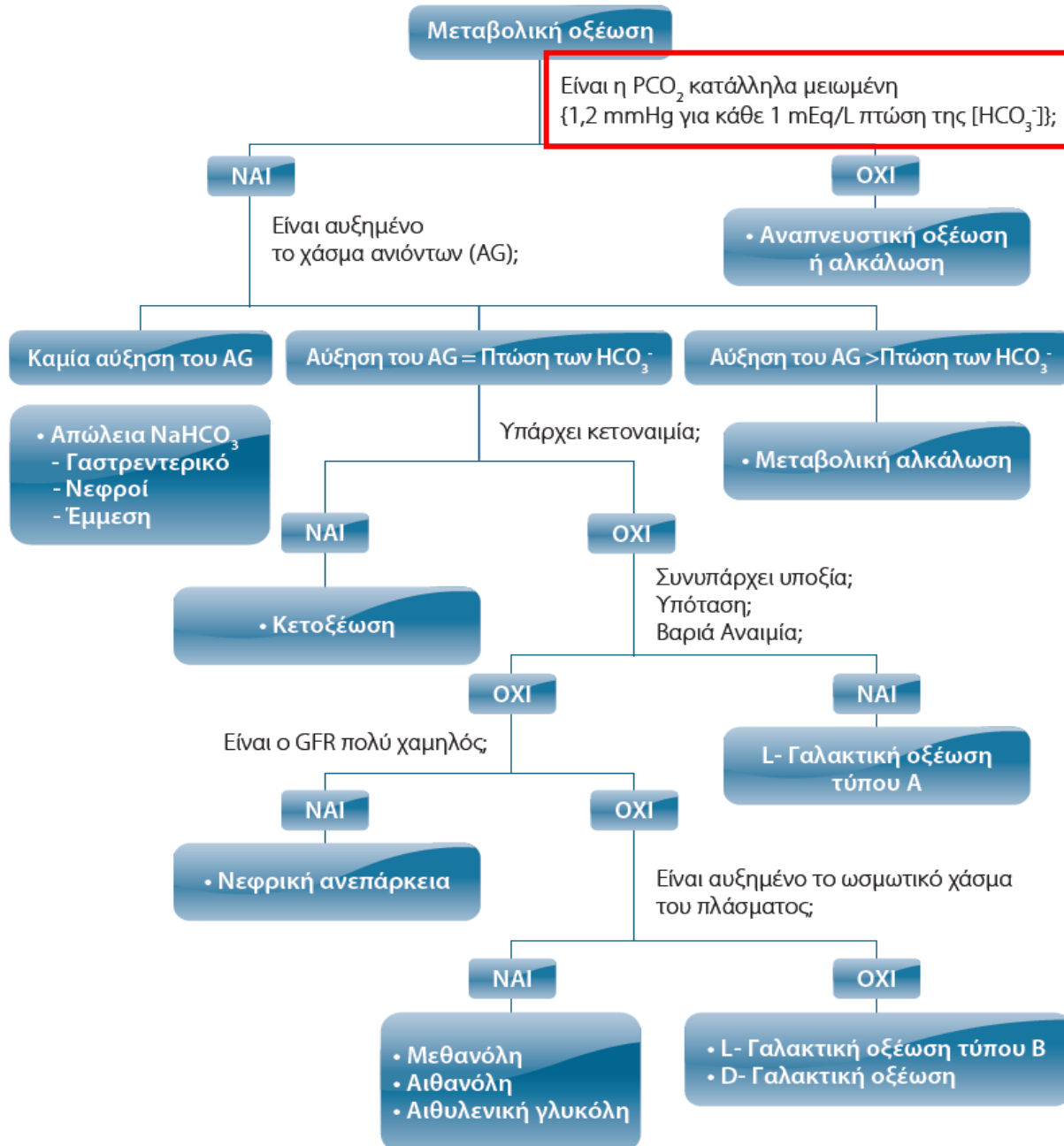
- (FiO₂ 21%)
- PO₂ = 83 mmHg
- PCO₂ = 23 mmHg
- pH = 7.26
- [HCO₃⁻] = 10 mEq/L
- [Na⁺] = 140 mEq/L
- [K⁺] = 4.0 mEq/L
- [Cl⁻] = 104 mEq/L
- [Γλυκόζης] = 180 mg/dl
- [Ουρίας] = 42 mg/dl
- [Κρεατινίνης] = 1.0 mg/dl
- Posm = 358 mOsm/ kg H₂O

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Μεταβολική οξέωση + αναπνευστική αλκάλωση
- β. Μεταβολική οξέωση από τοξίνες
- γ. Γαλακτική οξέωση
- δ. Διαβητική κετοξέωση

- pH = 7.26 (< 7.40)
- $[\text{HCO}_3^-] = 10 \text{ mEq/L}$ (< 24 mEq/L)
- **Μεταβολική οξέωση**

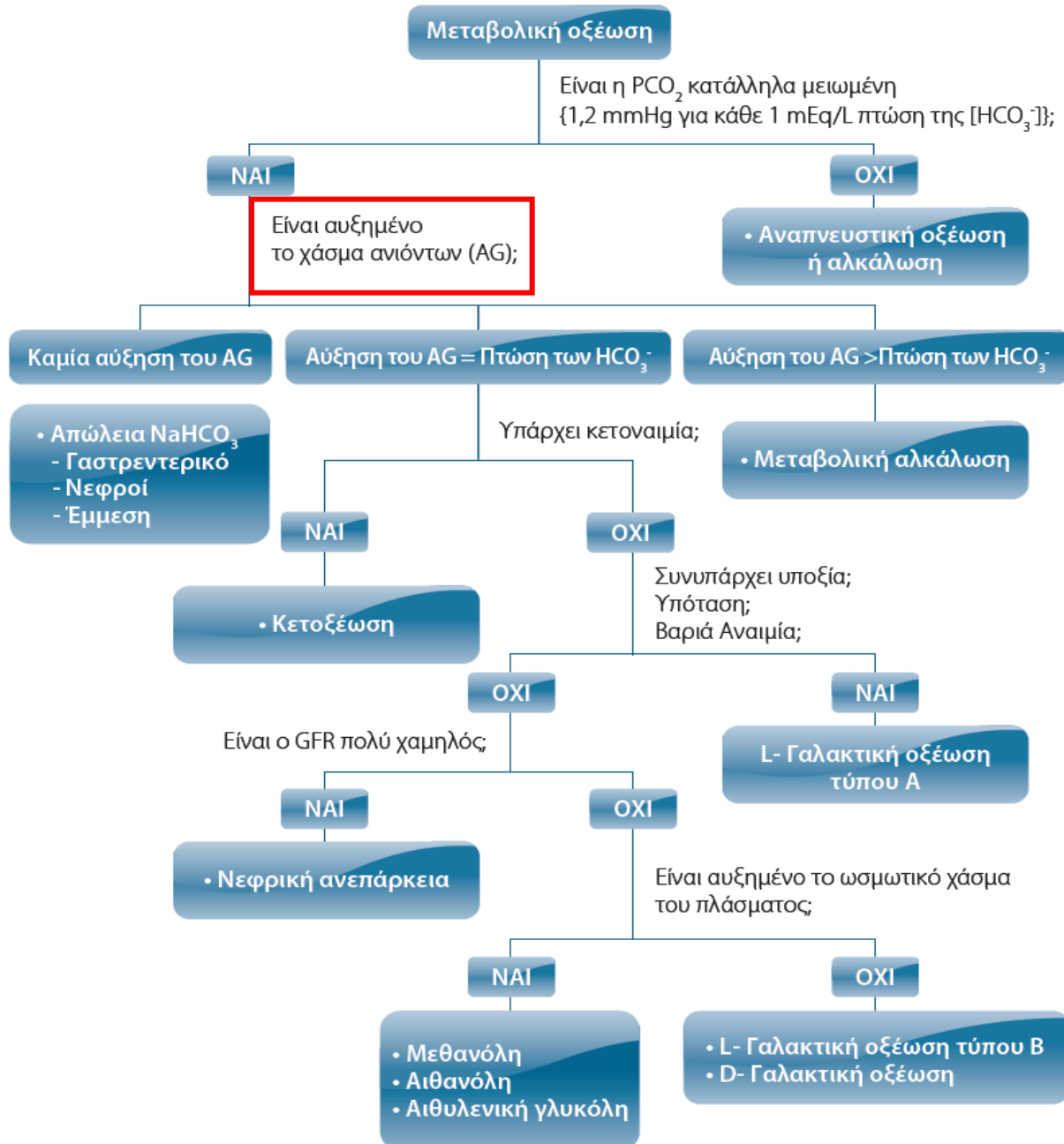
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Είναι αμιγής η μεταβολική οξέωση;

- $[\text{HCO}_3^-] = 10 \text{ mEq/L}$, ↓ κατά 14 mEq/L
- $\text{PCO}_2 = 23 \text{ mmHg}$, αντιστοίχως ↓ κατά $(14 \times 1.2 = 16.8)$ 17 mmHg
- Η PCO_2 ↓ κατά 1.2 mmHg για κάθε 1 mEq/L ↓ της $[\text{HCO}_3^-]$
- **Αμιγής μεταβολική οξέωση**

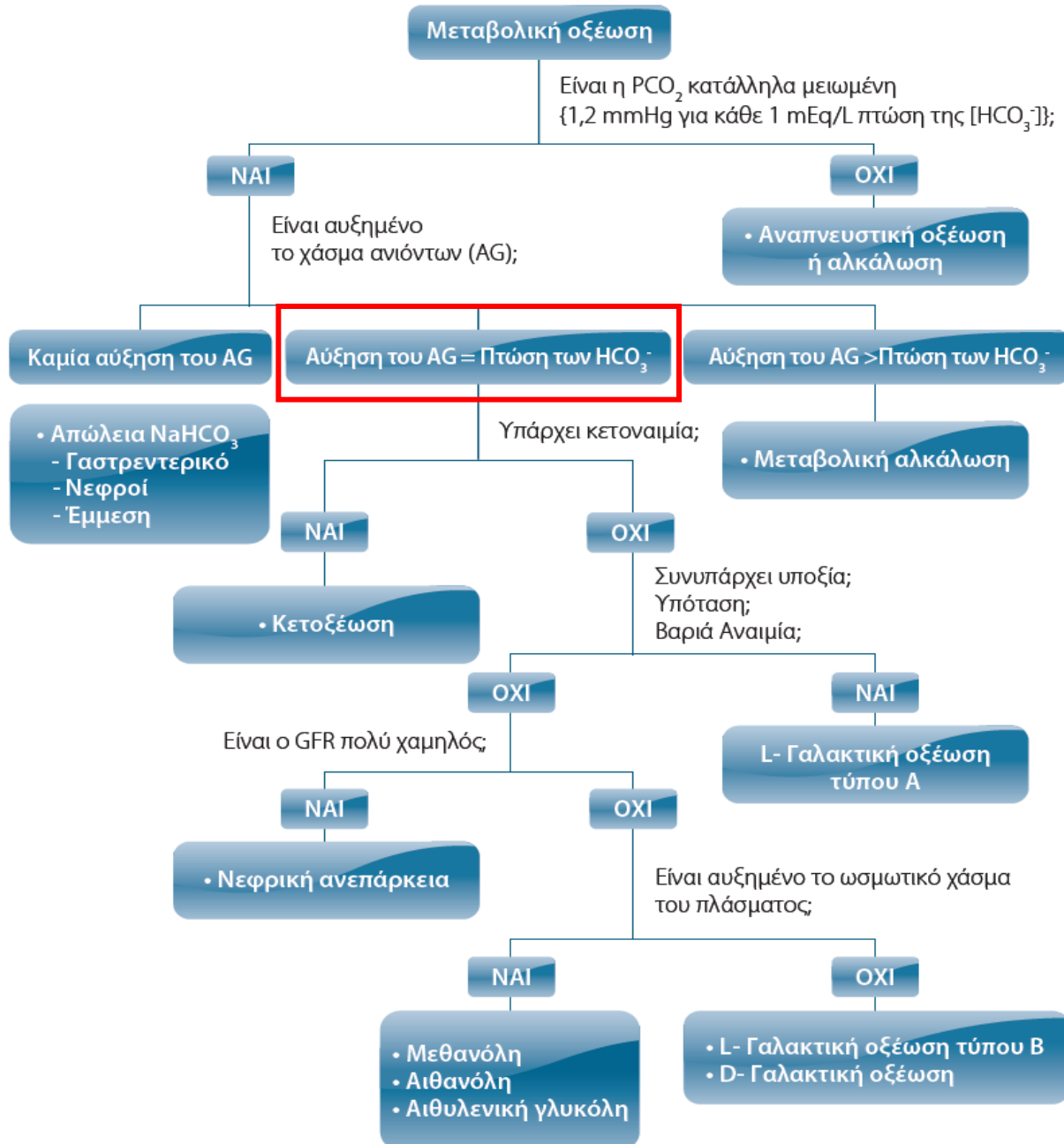
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Είναι ↑ το χάσμα ανιόντων (Anion Gap);

- $AG = [Na^+] - \{[Cl^-] + [HCO_3^-]\} = 140 - (104+10) = 26 \text{ mEq/L}$
- AG ↑ κατά 14 mEq/L
- $[HCO_3^-] = 10 \text{ mEq/L}$, ↓ κατά 14 mEq/L
- Η αύξηση του AG είναι ίση με την πτώση των $[HCO_3^-]$

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ

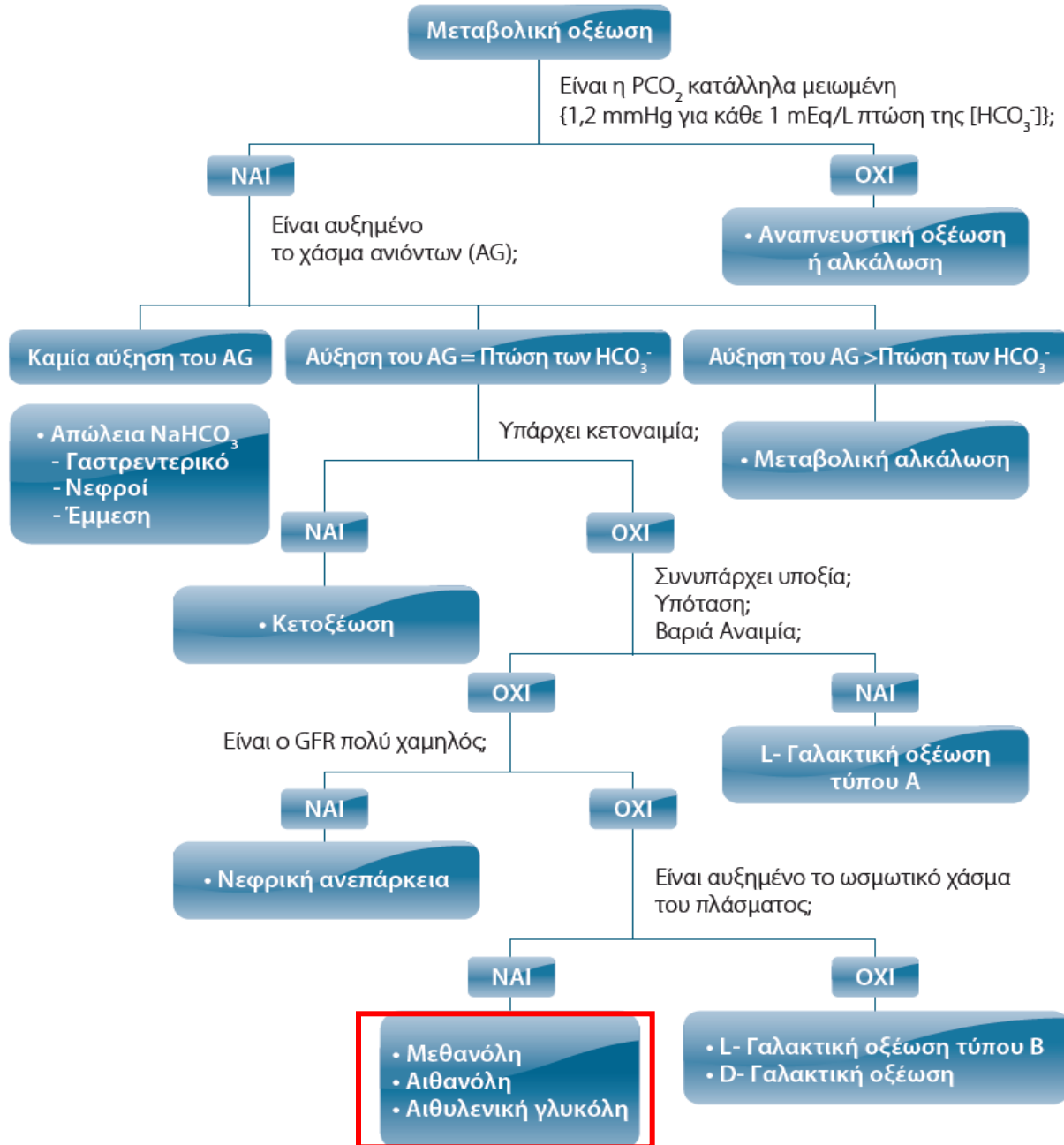


- Ο ασθενής δεν εμφανίζει υποξυγοναιμία ή νεφρική ανεπάρκεια
- Η τιμή της γλυκόζης στο αίμα είναι αυξημένη (180 mg/dl) όχι όμως τόσο όσο να προκαλέσει διαβητική κετοξέωση
- Πρόσφατη κατανάλωση αλκοόλ + διαταραχές της όρασης = πιθανή δηλητηρίαση από μεθανόλη (νοθευμένο αλκοόλ)
- Επόμενο βήμα $\Rightarrow$ υπολογισμός ωσμωτικού χάσματος του πλάσματος

Ωσμωτικό χάσμα πλάσματος

- Μετρούμενη (με ωσμέτρο) ωσμωτικότητα του πλάσματος (P_{osm}) = **358** mOsm/ kg H₂O
- Υπολογιζόμενη ωσμωτικότητα = $2[Na^+] + [γλυκόζης]$ σε mg/dl/18 + [ουρίας] σε mg/dl/6 = $(2 \times 140) + 180/18 + 42/6 = 280 + 10 + 7 =$ **297** mOsm/ kg H₂O
- Ωσμωτικό χάσμα πλάσματος = **61** mOsm/ kg H₂O
- Παρουσία μίας ωσμωτικώς δραστηκής ουσίας στο πλάσμα, που δεν είναι ιόν, γλυκόζη ή ουρία (αυξάνει τη μετρούμενη ωσμωτικότητα, χωρίς να αυξάνει την υπολογιζόμενη ωσμωτικότητα)

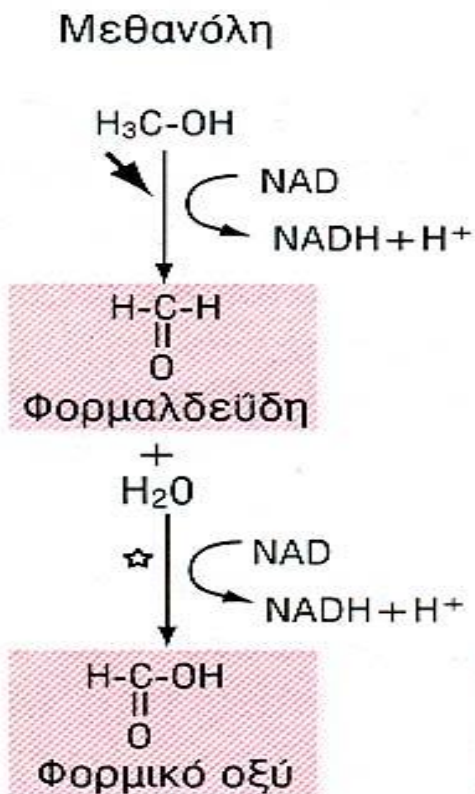
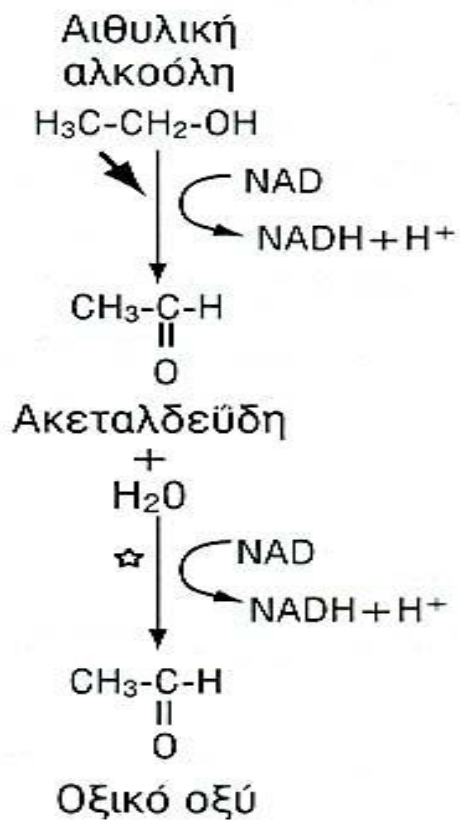
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



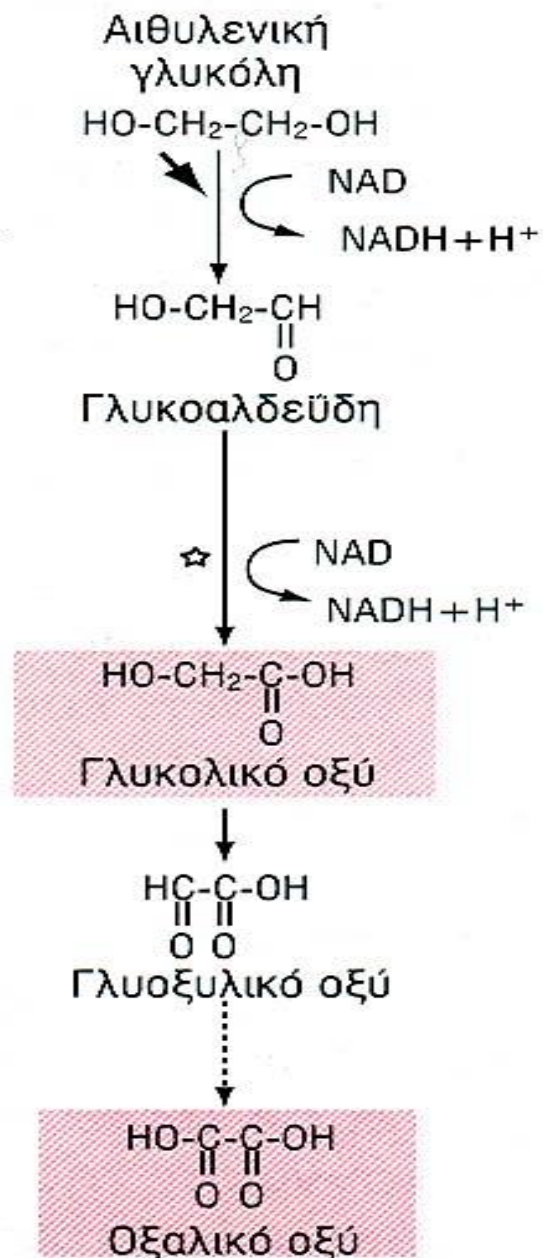
Μεθανόλη

- Η μεθανόλη (φθηνή και ευρέως διαδεδομένη αλκοόλη), μεταβολίζεται αρχικά σε φορμαλδεΰδη και κατόπιν σε φορμικό οξύ (τοξικοί μεταβολίτες για τον εγκέφαλο και ιδιαίτερα για το οπτικό νεύρο)
- Το φορμικό οξύ αθροίζεται στον οργανισμό προκαλώντας μεταβολική οξέωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων

Δηλητηριάσεις



Τοξικότητα
ΚΝΣ
Οπτικό νεύρο
τύφλωση



- Συμπερασματικά, ο ασθενής εμφανίζει μεταβολική οξέωση από τοξίνες (δηλητηρίαση από μεθανόλη)

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Μεταβολική οξέωση + αναπνευστική αλκάλωση
- β. Μεταβολική οξέωση από τοξίνες
- γ. Γαλακτική οξέωση
- δ. Διαβητική κετοξέωση